

অধ্যায়-৫

গ্রাইন্ডিং মেশিন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

SCAN



*** ১। গ্রাইন্ডিং কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০২, ৪‘পরি’, ১১, ১২, ১৪‘পরি’, ২০

উত্তর : জবকে প্রয়োজনীয় আকার আকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে এর পৃষ্ঠতলে আবর্তনশীল চাকাকৃতি শানপাথর ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে ধাতু অপসারণ করার প্রক্রিয়াকে গ্রাইন্ডিং বলে। গ্রাইন্ডিং হুইল ঘূর্ণনের মাধ্যমে ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় জব হতে অপ্রয়োজনীয় ধাতু অপসারণ করে মসৃণ তল তৈরীর প্রক্রিয়াকে গ্রাইন্ডিং বলে।

*** ২। হুইল ড্রেসারের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১১‘পরি’, ১৬

উত্তর : গ্রাইন্ডিং হুইলে টুইং এবং ড্রেসিং করার সময় যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে হুইল ড্রেসার বলে। সাধারণত এটি ডায়মন্ড দিয়ে তৈরী করা হয়।

*** ৩। গ্রাইন্ডিং হুইল ব্যালেন্স করার প্রয়োজনীয়তা কী?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১২, ১৪

উত্তর : নতুন গ্রাইন্ডিং হুইলকে প্রাথমিক ড্রেসিং বা টুইং এর পূর্বে ব্যালেন্স করা দরকার। ব্যালেন্স না থাকার ফলে একটি ঘূর্ণায়মান যন্ত্রাংশ অধিক পরিমাণ শক্তি ক্ষয় করে, অসঙ্গত কম্পন সৃষ্টি হয়, বিয়ারিং ক্ষয় হয় এর ফলে হুইল ভেঙ্গে যেতে পারে। সুতরাং গ্রাইন্ডিং হুইল ব্যালেন্স করার প্রয়োজনীয়তা খুবই জরুরী।

**** ৪। গ্রাইন্ডিং হুইল ড্রেসিং এর উদ্দেশ্য কী?**

বাকাশিবো-২০০৪, ০৭, ১১, ১৪, ১৪'পরি

উত্তর : ব্যবহারের ফলে একসময় গ্রাইন্ডিং হুইল ভোতা হয়ে যায়। এই ভোতা হুইলের তীক্ষ্ণতা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য হুইল ড্রেসারের মাধ্যমে ড্রেসিং করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। গ্রাইন্ডিং হুইলের উপাদান কী কী?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৬, ১১, ১১'পরি, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৬

উত্তর : গ্রাইন্ডিং হুইল তৈরীতে দুই ধরনের অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়াল ব্যবহৃত হয়। যথা-

১) কৃত্রিম অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়াল সমূহ :

- ক) সিলিকন কার্বাইড খ) অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড
গ) বোরন কার্বাইড

২) প্রাকৃতিক অ্যাব্রেসিভ ম্যাটেরিয়াল সমূহ :

- ক) ডায়মন্ড খ) স্যান্ড স্টোন গ) গানেট
ঘ) কোয়ার্টজ ঙ) কোরাডম চ) এমারি।

** ২। সারফেস ও সিলিন্ড্রিক্যাল গ্রাইন্ডারের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০২, ৩, ৪‘পরি’, ১১, ১২, ১২‘পরি’, ১৪‘পরি’, ১৫‘পরি’, ২১

উত্তর : সারফেস ও সিলিন্ড্রিক্যাল গ্রাইন্ডারের মধ্যে পার্থক্য নিচে দেয়া হলোঃ

সারফেস গ্রাইন্ডার	সিলিন্ড্রিক্যাল গ্রাইন্ডার
১) কার্যবস্তুর সমতল পৃষ্ঠতলসমূহ মসৃণ করতে ব্যবহার করা হয়।	২) বেলানাকৃতির কার্যবস্তুর বাইরের পৃষ্ঠতল মসৃণ করতে ব্যবহার করা হয়।
২) গ্রাইন্ডিং হুইল, স্পিন্ডল আবর্তনশীল এবং ওয়ার্ক টেবিল ব্যতিহার (Reciprocating) সঞ্চালন করে।	২) কার্যবস্তু ও গ্রাইন্ডিং হুইল উভয়ই আবর্তন করে।
৩) ওয়ার্ক টেবিল সামনে পিছনে ডানে বামে সরানো যায় এবং হুইল উপরে নিচে উঠানো নামানো যায়।	৩) গ্রাইন্ডিং হুইল সামনে পিছনে সরানো যায় এবং কার্যবস্তু ডানে বামে সরানো যায়।
৪) ঢাল সমতল পৃষ্ঠতলসমূহ মসৃণ করতে ব্যবহার করা হয়।	৪) মোচাকৃতি, ক্রমশ সরু কাজ ও মসৃণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
৫) মিলিং, স্পোর, প্লেনার প্রভৃতি মেশিনে সমাপ্ত কার্যবস্তু সঠিক মাপে আনয়ন ও মসৃণতা প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়।	৫) লেদ মেশিনে সমাপ্ত কার্যবস্তু চূড়ান্ত মসৃণতা প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন প্রকার ঘর্ষটাই বা অ্যাব্রেসিভ এর ব্যবহার সমূহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৪'পরি

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার ঘর্ষটাই বা অ্যাব্রেসিভ এর ব্যবহারসমূহ নিম্নরূপ :

ডায়মন্ড : গ্রাইন্ডিং হুইল ট্রুইং, ড্রেসিং ও কার্বাইড টুল টিপ গ্রাইন্ডিং করতে এবং অতি শক্ত পদার্থ যেমন : হীরক, চুনি কাঁচ যেগুলো মেশিনে কাটা খুবই কষ্টকর সেগুলো গ্রাইন্ডিং করতে ব্যবহার করা হয়।

ব্ল্যাক সিলিকন কার্বাইড : পেরসিলিন, অ্যালুমিনিয়াম কাচ, পাথর তামা, এবোনাইট গ্রাইন্ডিং করতে 13-36 আকারের দানা ব্যবহার করা হয়। এটি ভঙ্গুর পদার্থ গ্রাইন্ডিং করতে ও কার্বাইড টিপড টুল তীক্ষ্ণ করতে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে দানার আকার হয়ে থাকে 46-80.

সবুজ সিলিকন কার্বাইড : শক্তকৃত ইস্পাত, সংকর ইস্পাত ও অতি শক্ত অধাতব পদার্থ গ্রাইন্ডিং ও ল্যাপিং করতে এবং সিরামিক টিপড টুলস ও সিমেন্টেড কার্বাইড টুলস গ্রাইন্ডিং ও তীক্ষ্ণ করতে এই ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মনোকোরোন্ডাম : বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংকর ইস্পাত ও শক্তকৃত কার্বন ইস্পাত গ্রাইন্ডিং করতে এর কর্তন বাটালি তীক্ষ্ণ ও ল্যাপিং করতে এই পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

বোরন সিলিকন কার্বাইড : বিভিন্ন শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত মান চশমার কাঁচ, কোয়ার্টজের ভঙ্গুর অধাতব পদার্থ, সেমিকন্ডাক্টরস কার্বাইড ইত্যাদি সূক্ষ্ম গ্রাইন্ডিং করতে সিমেন্টেড কার্বাইড ও বিশেষ সংকার ধাতু কাটিং, ল্যাপিং, গ্রাইন্ডিং করতে এই পদার্থ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মানসম্পন্ন লৌহ অক্সাইড (91-92%) : ফোর্জিং ও ঢালাইকৃত লোহা ও ইস্পাতের কার্যবস্তু, তৈজসপত্র মসৃণ করতে ব্যবহার করা হয়।